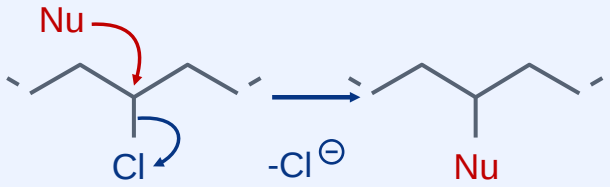
PVC 的 C–Cl 键转化路径及键能分析

C–Cl 可经取代、均裂或消除转化；仅均裂可直接产生 Cl·，具体活化取决于结构、吸光与反应条件

PVC 中 C–Cl 键的三种主要转化路径

1 异裂 / 亲核取代脱氯

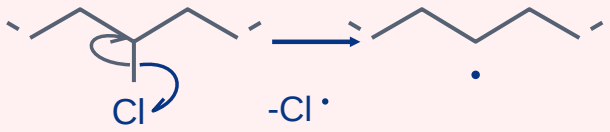
亲核试剂参与，C–Cl 极性断裂；氯以 Cl^- 形式离去。



- 生成 Cl^- 等含氯副产物
- 主链可保留或官能化
- 非 Cl· 直接生成路径

2 C–Cl 键均裂脱氯

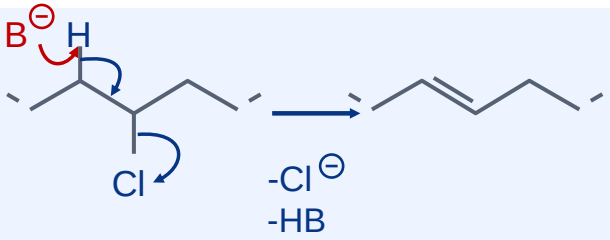
适当引发下发生均裂，生成碳自由基与 Cl·。



- 可进入自由基链过程
- 与氧化、断链可能关联
- 本体系需直接物种证据

3 脱 HCl （消除）

消除涉及邻位 C–H 与 C–Cl，形成不饱和结构。



- 生成 C=C 不饱和结构
- 可逐步形成共轭多烯
- 改变后续吸光与反应

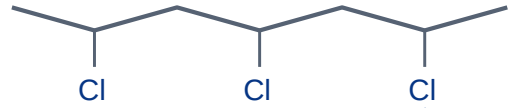
相关化学键的示意键能对比

图中示意参考值（非位点实测值）

化学键	键能 / kJ·mol^{-1}
C–H	414
C–C	332
C–Cl	**328**

- C–Cl 与 C–C 的图示值接近，具体值随结构改变。
- 光解还取决于吸收及激发态，不能只看键能。

数值沿用用户图，原始来源待核；
不代表 PVC 各含氯位点的实测 BDE。



PVC 链结构示意

研究思路 **重点检验可能产生 Cl· 的自由基支路，并以物种与链长证据关联氧化和断链。**

机制分类参照 Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44；键能数值沿用用户图，原始出处待核。